

图论

SleeplessSouris

SFLS

2026 年 7 月 30 日

开始之前的一些话

图论题在正赛中的占比并不高，但是一出场基本都是压轴题难度。因此今天讲的题目可能也会相对难一点，很多都是 so called “人类智慧”。

实话实说，我第一次做到这些题目的时候也觉得很天才，根本想不到。不过总结之后似乎还是有迹可循的。

希望听完今天的课之后大家不仅仅是记住了这些题的做法，更能够理解思考过程，举一反三。

点双，边双，强连通

大家理解 Tarjan 算法的原理吗？

大家知道点双、边双、强连通 Tarjan 写法上的区别吗？

大家会写 Kosaraju 吗？

大家会写圆方树吗？

给定一张包含 n 个顶点和 m 条边的无向连通图，Tom 和 Jerry 在图上进行了 q 次追逐游戏。

在第 i 次游戏中，Tom 一开始位于顶点 a_i ，而 Jerry 一开始位于顶点 b_i （双方任何时候都知道自己和对方的位置），追逐规则如下：

- Jerry 和 Tom 交替行动，Jerry 先行动。
- Jerry 每次行动可以通过无向图中的任意多条边（可以选择不移动），但是在移动过程中不能经过 Tom 当前所在的结点，否则就会被抓住。
- Tom 每次行动只能通过无向图中的至多一条边（可以选择不移动）。
- 如果 Tom 在一次行动后到达了 Jerry 的位置，那么 Tom 胜利。

Tom 尽量想要胜利，而 Jerry 会尽量阻止 Tom 胜利。

现在你需要对于每一局游戏，求出 Tom 是否一定能在有限次行动内获胜。

$$1 \leq n, m, q \leq 10^5。$$

Hint 1: Jerry 和 Tom 谁的决策更简单?

Hint 1: Jerry 和 Tom 谁的决策更简单?

Hint 2: Tom 的策略是什么?

Hint 1: Jerry 和 Tom 谁的决策更简单?

Hint 2: Tom 的策略是什么?

Hint 3: Tom 固定在一个点上的时候, Jerry 能走到哪些点?

考虑建出圆方树，并以 a 为根。那么 b 可以一步走到的点即为 a 的 b 方向子树中的所有圆点。

考虑 Tom 的每一步应该怎么走。假设目前在 p ，Tom 肯定不会往祖先走，这样反而扩大了 Jerry 的活动范围。因此一定会往子树内有连边的一个点 q 走。

现在可以考虑 Jerry 的决策了。对于 Jerry 可以到达的每个儿子方向的子树，Tom 都得走过去管住，否则 Jerry 可以直接走到外面。所以条件就是对于当前点的所有儿子，这个点双里面所有的下面挂的点都和当前点有边连接。

于是做一遍换根 dp 就可以判断每条边的两个方向是否 ok 了。

还有一个情况是初始点不是割点，这个时候只要找到一个根可以解决所有方向即可。

在一次图论课上，Alice 在黑板上画了一个包含 n 个顶点的有向图，并且高亮了图中的强连通分量。课间，Bob 决定恶作剧，他想删除图中一些边的方向，并且希望 Alice 能够根据剩下的边和课间的强连通分量划分，唯一地恢复这些被删除方向的边。

帮助 Bob 确定最大可以删除的边数，以及可以删除这些边的方案数。更正式地说，找到一个边的子集 A ，使得如果我们删除集合 A 中边的方向，则根据剩下的边的方向以及强连通分量的划分信息，可以唯一地恢复集合 A 中边的方向，从而保持图的强连通分量不变。并且，求出这个子集 A 的最大大小，以及这个子集的方案数。

由于这样的方案数可能非常大，输出该数对 $10^9 + 7$ 取模的结果。

$n, m \leq 2000$ 。

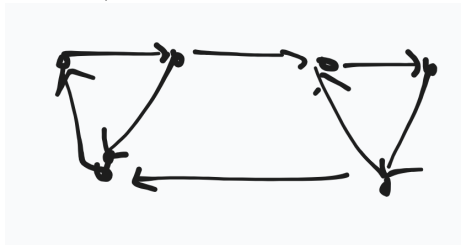
Hint 1: 不同 SCC 之间的边什么时候可以删除?

Hint 1: 不同 SCC 之间的边什么时候可以删除?

Hint 2: 相同 SCC 之间的边什么时候可以删除?

SCC 之间的边：假设有 $u \rightarrow v$ ，那么只要存在另一条 $u \rightarrow v$ 的路径，便可以删除 $u \rightarrow v$ ，因为这时候不能反过来。注意这里要额外处理重边。

SCC 内部的边：对于一条边，删掉之后会出来若干个小 SCC。一个比较好的例子是：



这样很容易看出来中间两条边不能同时选，两个环的交的那两条边不能同时选，两边三元环的剩下两条边可以同时选。

发现实际上相当于删出来的小 SCC 集合相同划分出若干等价类。每个等价类如果 SCC 个数和边数相同就只能选 $|E| - 1$ 条，有 $|E|$ 种方案。否则可以全选。

看起来很符合直觉，但是我们最好还是证明一下。

证明：

设两条边分别为 $u \rightarrow v$ 和 $x \rightarrow y$ 。

因为其 SCC 集合不同，所以两条边不可能同时在对方缩完点后的 DAG 上。否则说明 $v \rightarrow u$ 必须经过 $x \rightarrow y$ ， $y \rightarrow x$ 必须经过 $u \rightarrow v$ 。在纸上画一下就能知道这种情况 SCC 集合肯定相同。

若两条边都不在对方的 DAG 上，也就是都被缩起来了。根据上面的结论互不影响。

否则设 $x \rightarrow y$ 在 $u \rightarrow v$ 的 DAG 上，也就是 $u \rightarrow v$ 在 $x \rightarrow y$ 的 DAG 上被缩了。根据上面的结论， $u \rightarrow v$ 是否删向不影响 $x \rightarrow y$ 删向的可行性。

那 $x \rightarrow y$ 删向会不会影响 $u \rightarrow v$ 删向的可行性呢？还是一个道理。

$u \rightarrow v$ 已经在 SCC 里了，不可能 $u \rightarrow v$ 不删向不构成 SCC，删向反而构成 SCC。

双极定向

大家会写双极定向吗？

我到今年 5 月才会，我猜肯定是有人不会的。

双极定向

双极定向指的是这样一个问题：将一张无向图定向成一个 DAG，使得只有给定的源点 S 是 0 入度的，且只有给定的汇点 T 是 0 出度的。先找到一个以 S 为根的 dfs 树。

我们维护一个队列，每个元素是一个二元组 (节点, 方向)。初始加入 (T, down) 。每次取出队列中的一个二元组 (u, dir) ，一路向祖先跳，并把这些边都设成对应的方向。还需要考虑返祖边的问题，假设我们定向了 (x, y) 这条边，碰到了一条返祖边 (x, v) ，那么 (x, v) 必须定成 (x, y) 的同方向，且 v 往上的返祖边需要定成反方向。于是 push 一个新的二元组 $(v, \text{rev}(\text{dir}))$ 即可。

双极定向存在的条件：缩点双后图是 $S \rightarrow T$ 的一条链。

更多细节可以参考 CF730K 题解区。

给定一张 n 个点 m 条边的无向连通图 $G = (V, E)$, 请找出最小的 k 使得存在一个对点集的划分 $V_1, \dots, V_t$ 使得:

- $\forall 1 \leq x \leq t, \bigcup_{i=1}^x V_i$ 的导出子图连通;
- $\forall 1 \leq x \leq t, \bigcup_{i=x}^t V_i$ 的导出子图连通;
- $\forall 1 \leq x \leq t, |V_x| \leq k$ 。

注意, 作为划分, 还需要满足 $\bigcup_{i=1}^t V_i = V, V_i \cap V_j = \emptyset (\forall i \neq j)$, 且所有 V_i 非空。

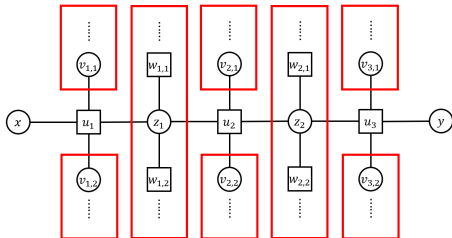
请给出最小的 k 以及对应的划分。 $n, m \leq 2 \times 10^5$ 。

Hint 1: 如何判断 k 是否可以 $= 1$?

Hint 1: 如何判断 k 是否可以 $= 1$?

这就是双极定向! 容易发现双极定向后的图的任意拓扑序前后缀都是联通的。

延续 $k = 1$ 的思路。考虑固定 $x \rightarrow y$ ，求出最优的 k ：



洛谷

图中红色的部分必须在同一个 V 中。 $k_{\min}$ 即这些 $|V_i|$ 的最大值。于是问题就变成了求出这个值最小的路径。

找这个路径只需要再观察到一个性质：固定 LCA 之后， x, y 必定是各自朝最大的子树跳。

于是可以预处理每个点朝子树中哪个点跳，以及对应的权值。枚举 LCA 后计算 $k_{\min}$ 并找出对应 x, y 。构造方案只需要把上图中红色部分缩起来之后跑双极定向即可。

大家会求一张图的欧拉回路吗？

之前讲的连通性问题难点一般在性质的推导和分析，而欧拉回路的题目难点更多在建模上。

给定一个 $(1, 2, \dots, N)$ 的排列 $P = (P_1, P_2, \dots, P_N)$ 以及一个二元组集合 $S = \{(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_M, y_M)\}$ 。

你可以按任意顺序执行以下两种操作任意多次：

- 选择一对 (l, r) ($1 \leq l < r \leq N$)，使得 $(P_l, P_r) \in S$ 或 $(P_r, P_l) \in S$ ，然后交换 P_l 和 P_r 。

- 选择一对 (l, r) ($1 \leq l < r \leq N$)，使得 $(P_l, P_r) \in S$ 或 $(P_r, P_l) \in S$ ，然后反转 $P_l \sim P_r$ ，形式化地，将 P 替换为 $(P_1, \dots, P_{l-1}, P_r, P_{r-1}, \dots, P_{l+1}, P_l, P_{r+1}, \dots, P_N)$ 。

求通过操作能得到的最小字典序的排列。

$N, M \leq 2 \times 10^5$ 。

Hint 1: 给定的 M 种操作能组合出哪些操作?

Hint 1: 给定的 M 种操作能组合出哪些操作?

发现 $(x, y)(y, z)$ 可以这样操作:

$xAyBz \rightarrow yA'xBz \rightarrow zB'xAy \rightarrow zB'yA'x$, 这样就 reverse 了 (x, z) 。所以连边之后一个连通块内可以任意交换, 也可以任意翻转。

设 p_i 所在连通块为 c_i 。

Hint 2: 翻转操作在 c 序列上有没有什么不变量?

Hint 1: 给定的 M 种操作能组合出哪些操作?

发现 $(x, y)(y, z)$ 可以这样操作:

$xAyBz \rightarrow yA'xBz \rightarrow zB'xAy \rightarrow zB'yA'x$, 这样就 reverse 了 (x, z) 。所以连边之后一个连通块内可以任意交换, 也可以任意翻转。

设 p_i 所在连通块为 c_i 。

Hint 2: 翻转操作在 c 序列上有没有什么不变量?

无序二元组 (c_i, c_{i+1}) 形成的集合不变。

考虑在 c_i 和 c_{i+1} 之间连边。

那么发现翻转就是换了环的方向，因此相当于要找字典序最小的欧拉路径。

可以根号分治，小度点直接枚举出边，大度点可以维护一个指针从 1 扫到 n ，这样均摊共计 $O(n\sqrt{n})$ 。

有 N 台评测机， T 个题目（编号为 $1, 2, \dots, T$ ）。组委会已经确定，每台评测机要评测哪些提交（数目相同，都是 S 个提交，保证 S 是 2 的整数次幂）。在接下来的 S 分钟内，每分钟每台评测机会评测一个提交。

每个提交都会提交至某个题目。由于存数据的机器太脆弱了，所以要求，对于所有题目和任意两个时刻，在这两个时刻，这个题的被评测的提交的数量之差不得超过 1。

请构造一组方案，使得满足上面的条件。

保证存在正整数 k 使得 $S = 2^k$, $1 \leq N, S, T \leq 10^5$, $NS \leq 5 \times 10^5$ 。

Hint 1: $S = 2$ 怎么做?

先考虑 $S = 2$ 的情况。我们要对于每个评测机 (A, B) 决定是先测 A 还是先测 B 。

一个方案是合法的当且仅当一个题在两个时刻评测次数相差不超过 1。这让我们联想到欧拉路径：入度出度之差不超过 1。因此我们重新刻画问题：在 A, B 间连一条无向边，找出一条欧拉路径。那么沿着欧拉路径的方向定向，如果 A 指向 B 就把 A 排在前面，否则 B 排在前面。现在考虑 $S = 2^k$ 。这样可以想到分治：我们可以把所有时刻分成两半 L, R 。我们能得到两个相差 ≤ 1 的部分，继续递归下去，显然不会出现新的差距 ≥ 2 的两个时刻。因此就做完了。

大家知道 2-SAT 的基础建图吗？

大家会做 [NOI2017] 游戏，[JSOI2010] 满汉全席之类的模板题吗？

给定一个长为 $4n$ 的序列，其中 $1 \sim n$ 各出现 4 次。问是否能够将其划分为两个相等的子序列。

$n \leq 5 \times 10^4$ 。

Hint 1: 不要想着一上来就套算法。先弱化问题，如果每个数出现两次，判断能否划分成两个相等子序列，怎么做？

Hint 1: 弱化问题, 如果每个数出现两次, 判断能否划分成两个相等子序列, 怎么做?

假设每个数的出现位置为 l_i 和 r_i 。显然, 如果有两个区间 $[l_i, r_i]$ 和 $[l_j, r_j]$ 是包含关系, 一定无解。

剩下的情况一定有解。为什么?

因为可以把 l_i 全放一个序列, r_i 全放一个序列。

回到原问题，我们的目标就是把 4 个数分成 2 份，取两份中靠左的分一组，靠右的分一组，然后这些区间互不相交。那么肯定只有 $\{1,2\}\{3,4\}$ 和 $\{1,3\}\{2,4\}$ 两种分法，问题就变成了一个 2-SAT 模型。建图就是包含的区间之间有一些关系。

这里可以直接优化建图。不过有个更简单的做法：Kosaraju。只需要正图 dfs 一次，记录后序遍历顺序，然后按照这个顺序反过来在反图上 dfs 一次即可找到所有 SCC。于是不需要显式简图，每次找一个未访问的区间，可以用线段树维护（每个 l 的最小 / 最大 r ）。

有一个 $r \times c$ 的网格，上面画了一些环。对于不在边界上的格点，每个格点被恰好一个环覆盖。每个格子的颜色为其相邻四条边中被包含在环内的数量的奇偶性。

现在给定一个局面的颜色，判断是否存在一种合法的环放置方法，并构造方案。

$r, c \leq 10^3$ 。

Hint 1: 边和格子似乎是完全独立的两个对象。有没有办法用格子去刻画环边的存在性？

Hint 1: 边和格子似乎是完全独立的两个对象。有没有办法用格子去刻画环边的存在性?

这个或许很难想到。在这里我提供一种可能的刻画方式: 记 $a_{i,j}$ 表示套住 (i,j) 的环的数量的奇偶性。若相邻两个格子的 a 不同, 则这两个格子的交界处那条边在环上。

容易发现 a 与环的组合形成了双射。

Hint 2: 如何用 a 刻画“对于不在边界上的格点, 每个格点被恰好一个环覆盖”?

Hint 1: 边和格子似乎是完全独立的两个对象。有没有办法用格子去刻画环边的存在性？

这个或许很难想到。在这里我提供一种可能的刻画方式：记 $a_{i,j}$ 表示套住 (i,j) 的环的数量的奇偶性。若相邻两个格子的 a 不同，则这两个格子的交界处那条边在环上。

容易发现 a 与环的组合形成了双射。

Hint 2: 如何用 a 刻画“对于不在边界上的格点，每个格点被恰好一个环覆盖”？

分类讨论一下 2×2 的格子，发现不能出现

00 11 01 10

00 11 10 01

即为合法。

更简单的说法是：（两条对角线的 xor）的 or = 1。

我们现在考虑刻画一下格子颜色，容易发现一个格子的颜色取决于其周围四格的 xor。

发现所有的限制中有很多绑定的 $(i, j), (i + 1, j + 1)$ 以及 $(i, j), (i + 1, j - 1)$ ，把这些值作为未知元就可以将每条限制写成只关于 2 个变量的形式，也就是一个 2-SAT 问题。最后从边界开始反推即可。

有一个 $N \times N$ 的棋盘。第 i 行第 j 列的格子记作格子 (i, j) 。初始时，所有格子都是无色的。

你拥有 N^2 种不同的印章。对应每个整数对 (h, w) ，其中 $1 \leq h, w \leq N$ ，都有一个大小为 $h \times w$ 的印章，简称印章 (h, w) 。所有印章的颜色各不相同。

“使用印章 (h, w) ”这一操作指的是：

- 选择一个位置 (a, b) ，满足 $1 \leq a \leq N - h + 1$ 和 $1 \leq b \leq N - w + 1$ 。

然后用印章 (h, w) 的颜色覆盖格子 (i, j) ，其中 $a \leq i \leq a + h - 1$ 和 $b \leq j \leq b + w - 1$ 。若一个格子已被涂上其他颜色，将被新颜色覆盖。

你的目标是通过每个印章使用一次，使得最终棋盘上每个格子的颜色都不相同。

你已经使用了 K 个印章，第 i 个使用的印章为 (H_i, W_i) ，其位置为 (A_i, B_i) 。

请展示一种方案，利用剩余的 $N^2 - K$ 个印章实现目标。

（我的做法好像比较麻烦，但是这个题看似正确的简单做法很多都假了，如果有人秒了可以说说看。）

Hint 1: 从终态开始反推。这里我直接给出一个刻画方式：初始整个矩阵为白色，每次操作选择一个 $h \times w$ 的全白矩阵，并选择一个点染成黑色。

Hint 2: 每次选择染黑的点有没有什么特殊性？每次选择的矩形大小有没有什么特殊性？

Hint 1: 从终态开始反推。这里我直接给出一个刻画方式：初始整个矩阵为白色，每次操作选择一个 $h \times w$ 的全白矩阵，并选择一个点染成黑色。

Hint 2: 每次选择染黑的点有没有什么特殊性？每次选择的矩形大小有没有什么特殊性？

一定会选择角上的点；一定会选择一个极大矩形。

Hint 3: 每个时刻白色格子形成的形状有什么性质？

Hint 1: 从终态开始反推。这里我直接给出一个刻画方式：初始整个矩阵为白色，每次操作选择一个 $h \times w$ 的全白矩阵，并选择一个点染成黑色。

Hint 2: 每次选择染黑的点有没有什么特殊性？每次选择的矩形大小有没有什么特殊性？

一定会选择角上的点；一定会选择一个极大矩形。

Hint 3: 每个时刻白色格子形成的形状有什么性质？

一定形成了一个凸连通块。

因此我们的目标是给前 K 个矩形分配点，使得每一步染黑都符合条件，那么剩下来的 $N^2 - K$ 个矩形都很容易分配了。

Hint 4: 现在每个矩形有四种选择。怎么转化成 2-SAT?

一个矩形的限制是：

- 选择的点不能被它后面的矩形包含；
- 选择后还是一个凸连通块。

那么一个格子会对相对的四条边界处的四个格子有一个限制，限制为必须为黑色。

这样看似是 4-SAT，实际上横边和竖边是独立的，因此可以拆成（是否选上边）和（是否选左边）两个变量。

最后的瓶颈在于数据结构部分，要维护在线的矩形覆盖，可以用并查集实现，复杂度 $O(N^3)$ 。

线性规划对偶

大家知道线性规划的形式吗？

大家知道如何把一个线性规划对偶吗？

线性规划对偶

线性规划是一类满足限制条件为关于自变量的线性约束，且目标函数是关于自变量的线性函数的一类最优化问题。

对于一组自变量 $x_1, x_2, \dots, x_n$ ，定义线性函数

$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n c_i x_i$ 。不等式 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq b$,

$f(x_1, x_2, \dots, x_n) \geq b$ 以及等式 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = b$ 即被称为线性约束。

经过变换，所有线性规划都可以被写作标准型：

$$\begin{aligned} & \max \sum_{i=1}^n c_i x_i \\ \text{s.t. } & \begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i & i = 1, 2, \dots, m \\ x_j \geq 0 & j = 1, 2, \dots, n \end{cases} \end{aligned}$$

具体的， $\geq$ 的线性约束可以将系数取反后变为 $\leq$ ， $=$ 可以拆为一个 $\geq$ 和 $\leq$ 。如果对变量 x_i 没有 ≥ 0 的约束，可以加入新变量 x_1, x_2 满足 $x_i = x_1 - x_2$ ，令 $x_1, x_2 \geq 0$ 与原问题等价。

线性规划对偶

形式化定义：对于标准型线性规划

$$\begin{aligned} & \max \sum_{i=1}^n c_i x_i \\ \text{s.t. } & \begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{i,j} x_j \leq b_i & i = 1, 2, \dots, m \\ x_j \geq 0 & j = 1, 2, \dots, n \end{cases} \end{aligned}$$

定义它的对偶线性规划为：

$$\begin{aligned} & \min \sum_{i=1}^m b_i y_i \\ \text{s.t. } & \begin{cases} \sum_{i=1}^m a_{i,j} y_i \geq c_j & j = 1, 2, \dots, n \\ y_j \geq 0 & i = 1, 2, \dots, m \end{cases} \end{aligned}$$

其中 y 称为对偶变量。可以看出者相当于将每条线性约束变换为了一个对偶变量，目标线性函数则变成了约束。

线性规划对偶

写成矩阵的形式：

$$\max c^T x$$

$$Ax \leq b$$

$$x \geq 0$$

对偶后：

$$\min b^T y$$

$$A^T y \geq c$$

$$y \geq 0$$

对于上述两个线性规划，有 $c^T x = b^T y$ 。（强对偶定理）

有一个长度为 n 的非负整数序列 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。每一步你可以从以下三种操作中选择一种执行：

- 选择一个区间 $[l, r]$ ，将下标在这个区间里的所有数都减 1。
- 选择一个区间 $[l, r]$ ，将下标在这个区间里且下标为奇数的所有数都减 1。
- 选择一个区间 $[l, r]$ ，将下标在这个区间里且下标为偶数的所有数都减 1。

求最少需要多少步才能将序列中的所有数都变成 0。

$n \leq 10^6$ 。

这道题有一个很聪明的做法，不过在这里我们将展示如何大力出奇迹。

考虑线性规划：对于每种操作，为其设一个非负整数变量 x_i 表示操作 i 进行的次数。设操作的集合为 $S = \{s_1, s_2, \dots, s_k\}$ ，每种操作作为一个下标的集合 s_j 。

那么现在的限制形如：

$$\forall i \in [1, n], \sum_{i \in s_j} x_j = a_i$$

要最小化 $\sum_{i=1}^k x_i$ 。

把等号拆成大于等于和小于等于，现在就得到了一个线性规划的形式：

$$\begin{aligned}
 \min \quad & \sum_{i=1}^k x_i, \\
 \text{s.t.} \quad & \forall i, \sum_{j \in S_i} x_j \geq a_i \\
 & \forall i, \sum_{j \in S_i} -x_j \geq -a_i \\
 & \forall j, x_j \geq 0
 \end{aligned}$$

很自然地考虑把这个线性规划对偶，即给每个限制配了一个系数。设正的 n 个限制的系数为 $y_1, y_2, \dots, y_n$ ，负的系数为 $z_1, z_2, \dots, z_n$ 。

对偶后的线性规划为：

$$\begin{aligned}
 \max \quad & \sum_{i=1}^n a_i (y_i - z_i), \\
 \text{s.t.} \quad & \forall j, \sum_{i \in s_j} (y_i - z_i) \leq 1 \\
 & \forall i, y_i, z_i \geq 0
 \end{aligned}$$

$y_i - z_i$ 一直以一个整体的形式出现，不妨设 $w_i = y_i - z_i$ 。现在问题可以这样理解：

- 有一个长度为 n 的非负数组 a_i ，要给每个位置赋上一个权值 w_i （可正可负），使得每个区间 / 奇区间 / 偶区间的权值和 ≤ 1 ，最大化 $\sum a_i w_i$ 。

我们假定每个 w_i 都取整数时最优。

所有的限制实际上只需要判断最大子段和是否符合条件，这启发我们类似 dp 套 dp 的维护最大子段和的 dp 信息。

最大子段和的转移方程是 $g_i = \max(0, g_{i-1}) + w_i$ ，所以实际上我们只需要记录 $\max(0, g_{i-1})$ 就行了，这个值要么是 0 要么是 1。

因此我们可以从前往后 dp。记 $f_{i,x,y,z}$ 表示考虑了前 i 个数，整个序列的最大后缀为 x ，奇序列的最大后缀为 y ，偶序列的最大后缀为 z ，最大的 $\sum a_i w_i$ 。

转移看似需要枚举很多 w_i 的取值。比较表面的限制是 $w_i \leq 1$ ，但是你仔细分析一下，如果 $w_i \leq -2$ ，这说明周围有至少三个 1（否则替换成 -1 就能满足条件），并且有两个连续的 1 在 i 的一侧，这时候这个区间就已经不合法了，所以不可能填 ≤ -2 的数，即 $w_i \in [-1, 1]$ 。因此直接暴力转移就行了，时间复杂度 $\mathcal{O}(n)$ 。

大家会写任何一种最大流/最小费用最大流算法吗？

网络流是一个很宽泛的题目类型。

我并不是很懂复杂的网络流建模，但是我发现有一类建图简单，用模拟最大流优化的题目好像很多人都不会做，所以想讲两个典型的例子。

最后会以一个轻松愉快的诈骗题结束。

航空公司"Trouble"在编号从 1 到 n 的 n 个机场间运营航班。记者们的实验将持续 m 天。已知在实验第一天午夜前，第 j 个机场有 s_j 件遗失行李。在第 i 天会发生以下事件：

- 早晨，同时起飞 $2n$ 个航班，包括 n 个第一类航班和 n 个第二类航班：
 - 第一类第 j 个航班从机场 j 飞往机场 $((j-2) \bmod n) + 1$ （前一个机场，第一个机场的前一个是最后一个），最多可运输 a_{ij} 件遗失行李；
 - 第二类第 j 个航班从机场 j 飞往机场 $(j \bmod n) + 1$ （后一个机场，最后一个机场的后一个是第一个），最多可运输 c_{ij} 件遗失行李；
 - 下午，机场会进行遗失行李检查。如果当天航班起飞后，第 j 个机场剩余 x 件行李且 $x \geq b_{ij}$ ，则至少会有 $x - b_{ij}$ 件行李被找到，不再视为遗失；
 - 晚上，当天所有 $2n$ 个航班结束，运输的遗失行李抵达对应机场。
- 对于每个 k 从 1 到 m ，记者们想知道在前 k 天的检查中可能未被找到的遗失行李最大数量。注意每个 k 的计算都是独立的。

$n \leq 12, m \leq 2000$ 。

Hint 1: 用最大流建模。

Hint 1: 用最大流建模。

把点拆成 $n \times m$ 个, (i, j) 表示第 i 天的第 j 个机场。

$S \rightarrow (1, j)$ 连容量为 s_j 的边;

(i, j) 向 $(i + 1, j + 1)$ 连容量为 $a_{i,j}$ 的边, 向 $(i + 1, j - 1)$ 连容量为 $c_{i,j}$ 的边, 向 $(i + 1, j)$ 连容量为 $b_{i,j}$ 的边。

最后 (m, j) 向 T 连容量为 ∞ 的边, 最大流即为答案。

Hint 2: 最大流 = 最小割。

考虑转成最小割。

于是可以状压 dp: $f(i, S)$ 表示做到了第 i 层, 目前 S 中的点与源点联通。转移的时候要按照轮廓线转移保证复杂度, 只有 $0 \rightarrow 1$ (联通 $\rightarrow$ 不连通) 的边是要割掉的, 顺便统计即可, 复杂度 $O(nm2^n)$ 。

给定一个只包含字符 0 和/或 1 的字符串。你需要将该字符串的每个字符涂成红色或蓝色。

如果你将第 i 个字符涂成红色，你可以获得 r_i 个金币。如果你将其涂成蓝色，你可以获得 b_i 个金币。

涂色结束后，你将所有蓝色字符从字符串中移除，并统计剩余字符串中的逆序对数量（即左边字符为 1，右边字符为 0 的字符对的数量）。对于每一个逆序对，你需要支付 1 个金币。

你最多能获得多少金币？

$$n \leq 4 \times 10^5。$$

Hint 1: 用最小割建模。

Hint 2: 给流量安排一个顺序。

考虑最小割建模：对于 1，连 $(S, i, r_i), (i, T, b_i)$ ，对于 0，连 $(S, i, b_i), (i, T, r_i)$ ，对于每个逆序对连 $(i, j, 1)$ 。

可以首先流掉 $\min(r_i, b_i)$ ，这样只剩下 $S \rightarrow i \rightarrow j \rightarrow T$ 的路径。

所以相当于一个 1 可以和后面的 $r_j - \min(r_i, b_i)$ 个 0 匹配，一个 0 可以和前面的 $r_i - \min(r_i, b_i)$ 个 1 匹配。

所以每次遇到 0 要去匹配次数最多的 k 个 1。问题相当于维护一个集合 S ，遇到 1 插入 x ，遇到 0 把前 k 大 -1 ，并删除所有 ≤ 0 的数。用平衡树维护即可。

Alice 和 Bob 玩一个游戏。Alice 有 n 个宝箱（第 i 个宝箱里有 a_i 枚金币），还有 m 把钥匙（第 j 把钥匙可以卖给 Bob，售价为 b_j 枚金币）。首先，Alice 会在宝箱上加锁。有 m 种类型的锁，第 j 种类型的锁只能用第 j 把钥匙打开。若要在第 i 个宝箱上加第 j 种类型的锁，Alice 需要花费 $c_{i,j}$ 美元。每个宝箱可以加任意数量的不同类型的锁（也可以一个都不加）。

接着，Bob 可以从 Alice 那里购买任意数量的钥匙（可以一把都不买，也可以全部买下），然后打开他能打开的宝箱（如果他拥有打开该宝箱所有锁的钥匙，则可以打开该宝箱）。Bob 的收益等于他打开的所有宝箱中的金币总数减去他购买钥匙所花费的金币总数。如果 Bob 的收益严格大于零（即收益为正），则他赢得游戏。否则，Alice 获胜。

Alice 想要在一些宝箱上加锁，使得无论 Bob 购买哪些钥匙，她都能获胜（即 Bob 无法获得正收益）。当然，她希望花在加锁上的美元数尽可能少。请你帮她判断是否有可能获胜，如果可以，最少需要花费多少美元加锁。

$n, m \leq 6, a_i, b_j \leq 4$ 。

Hint 1: 如果已知每个箱子上面上了哪些锁，如何求出 Bob 的最大收益？

Hint 1: 如果已知每个箱子上面上了哪些锁, 如何求出 Bob 的最大收益?

最大权闭合子图。对于每个箱子 i 我们连一条 S 到该箱子表示的点, 容量为 a_i 的边, 对于每个钥匙 j 我们连一条该钥匙所表示的点到 T , 容量为 b_j 的边, 最后对于每个箱子 i 上挂有的锁 j 连一条箱子 i 表示的点到钥匙 j 表示的点, 容量为 ∞ 的边。

答案就是 $ans = \sum a_i - mincut$ 。

Alice 的目标是 $ans \leq 0$, 也就是说每一条和 S 相连的边都得满流。

发现和源点相连的边的流量状态只有 $(4 + 1)^6$ 种。
可以考虑 dp, 设 $f_{i,S}$ 表示连好了前 i 个右部点, 状态为 S 的最小花费。
转移考虑某一个 i 到右边汇点的流量分配,
这里枚举下一步转移, 转移数量是一个类似于划分数东西, 不会太多。可以通过。

琪露诺调查之后，发现一共有 n 种不同的卡片，每种卡片的数量总共恰好是 n 张，有 n 个人购买了这些卡片，每个人都恰好买了 n 张卡片，并且可能会买到相同种类的卡片。

但是琪露诺想要让每个人都正好持有 n 种卡片，于是她把这 n 个人聚集在一起，想要通过卡片交换的形式达成她的目的。

琪露诺每次会选择两个人持有的某张卡片进行交换，直到每个人都正好持有 n 种卡片为止。

由于每次交换都会减少卡片上的魔力，所以琪露诺想要每张卡片最多被交换一次。

但是她对如何进行交换犯了难，于是她转而寻求你的帮助。

你需要告诉她交换的过程，或者告诉她不存在这样的方案。

$n \leq 200$ 。

Hint 1: 如果每个人初始只有一种卡片怎么做？

如果每个人只有一种卡片，我们发现直接把矩阵转置即可。

如果我们在人和卡片种类之间连边，那么会形成一个正则二分图，一定有完美匹配。且去掉完美匹配之后依然是正则图，可以继续分解（可以用 hall 定理归纳证明）

于是找到 n 组不相交的完美匹配之后，问题就变成了 hint 中的情况。对矩阵转置即可。